ACARA 29. File Storage

Pokok Bahasan : File Storage
Acara Praktikum : Minggu 9/1
Tempat : Daring/Luring Politeknik Negeri Jember
Alokasi Waktu : 100 Menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar Laravel File Storage.
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan konfigurasi form upload file pada Laravel.
3. Mahasiswa mampu memahami proses upload file ke storage pada Laravel.
4. Mahasiswa mampu mengimplementasikan manipulasi file dengan file storage pada Laravel.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar Laravel File Storage.
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan konfigurasi form upload file pada Laravel.
3. Mahasiswa mampu memahami proses upload file ke storage pada Laravel.
4. Mahasiswa mampu mengimplementasikan manipulasi file dengan file storage pada Laravel.

d. Dasar Teori

Laravel File Storage adalah sistem abstraksi penyimpanan file yang disediakan Laravel, memungkinkan kamu untuk bekerja dengan berbagai jenis storage (lokal, Amazon S3, FTP, dll) menggunakan API yang seragam. Fitur ini dibangun di atas package Flysystem milik League, dan Laravel menambahkan banyak kemudahan konfigurasi dan integrasi.

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Kertas A4 / Folio Bergaris
6. Pulpen

f. Prosedur Kerja

1) File Konfigurasi

config/filesystems.php

```
//Default Disk
'default' => env('FILESYSTEM_DISK', 'local'),
```

2) Jenis Disk yang Didukung

a) Local

```
'local' => [
    'driver' => 'local',
    'root' => storage_path('app'),
],
```

b) Public

```
'public' => [
    'driver' => 'local',
    'root' => storage_path('app/public'),
    'url' => env('APP_URL').'/storage',
    'visibility' => 'public',
],
```

Jika menggunakan disk `public`, pastikan sudah menjalankan:

```
php artisan storage:link
```

3) Dasar Penggunaan

a) Menyimpan File

```
Storage::put('file.txt', 'Isi dari file');
```

b) Menyimpan File Upload dari Request

```
$request->file('photo')->store('photos');
```

c) Menyimpan di Disk Tertentu

```
Storage::disk('s3')->put('folder/file.txt', 'Isi file');
```

4) Operasi File Lainnya

Operasi	Contoh
Cek file ada	`Storage::exists('file.txt')`
Ambil isi file	`Storage::get('file.txt')`
Hapus file	`Storage::delete('file.txt')`
Ganti nama	`Storage::move('old.txt', 'new.txt')`
Salin file	`Storage::copy('file.txt', 'copy.txt')`
Ambil URL	`Storage::url('file.txt')` *(untuk disk public/S3)*
Ambil Path Absolut	`Storage::path('file.txt')`

5) Upload File via Form

a) Membuat Form di Blade

```
<form method="POST" action="{{ route('file.upload') }}" enctype="multipart/form-data">
    @csrf
    <input type="file" name="document">
    <button type="submit">Upload</button>
</form>
```

di Controller

```
public function upload(Request $request)
{
    $path = $request->file('document')->store('documents');
    return "Tersimpan di: $path";
}
```

```
//Jika kamu ingin menyimpan di disk tertentu
$path = $request->file('file')->store('documents', 'public');
```

6) Change File Name Before Save

Gunakan `storeAs()` jika ingin menentukan nama file sendiri:

```
$file = $request->file('file');
$filename = time() . '_' . $file->getClientOriginalName();

$path = $file->storeAs('documents', $filename, 'public');
```

```
//Alternatif dengan UUID
$filename = Str::uuid() . '.' . $file->getClientOriginalExtension();
```

7) File Validation

Sebelum menyimpan file, validasikan menggunakan Laravel Validator:

```
public function upload(Request $request)
{
    $request->validate([
        'file' => 'required|file|mimes:jpg,png,pdf|max:2048',
    ]);

    $path = $request->file('file')->store('documents', 'public');

    return "File uploaded: $path";
}
```

g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
  **Contoh: **ACARA-29_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada https://elearning-jti.polije.ac.id/

h. Kesimpulan

Dengan menjelaskan konsep dasar Laravel File Storage, mengimplementasikan konfigurasi form upload file pada Laravel, memahami proses upload file ke storage pada Laravel, mengimplementasikan manipulasi file dengan file storage pada Laravel, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
	Total Skor*	**Skor x 25**			

ACARA 30. PDF Report

Pokok Bahasan : Membuat Laporan PDF dengan DomPDF
Acara Praktikum : Minggu 9/2
Tempat : Daring/Luring Politeknik Negeri Jember
Alokasi Waktu : 100 Menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu menginstal dan mengintegrasikan DomPDF ke dalam proyek Laravel.
2. Mahasiswa mampu membuat laporan PDF berbasis HTML dan CSS sederhana menggunakan DomPDF.
3. Mahasiswa mampu mengimplementasikan data dari database Laravel (menggunakan Eloquent ORM) dan menyusunnya ke dalam laporan PDF.
4. Mahasiswa mampu mengatur layout laporan (kertas, orientasi, header/footer, dsb) menggunakan konfigurasi DomPDF.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa menginstal dan mengintegrasikan DomPDF ke dalam proyek Laravel.
2. Mahasiswa membuat laporan PDF berbasis HTML dan CSS sederhana menggunakan DomPDF.
3. Mahasiswa mengimplementasikan data dari database Laravel (menggunakan Eloquent ORM) dan menyusunnya ke dalam laporan PDF.

4. Mahasiswa mengatur layout laporan (kertas, orientasi, header/footer, dsb) menggunakan konfigurasi DomPDF.

d. Dasar Teori

DomPDF adalah sebuah library PHP yang digunakan untuk mengkonversi HTML dan CSS menjadi file PDF. Di Laravel, DomPDF digunakan untuk membuat laporan PDF dari tampilan HTML, seperti invoice, laporan keuangan, laporan data pegawai, dsb. Laravel menyediakan wrapper resmi bernama `barryvdh/laravel-dompdf`. Berikut langkah-langkah instalasinya:

1) Install package dengan Composer

```
composer require barryvdh/laravel-dompdf
```

2) (Opsional) Tambahkan service provider (untuk Laravel versi lama atau jika belum otomatis)

```
Barryvdh\DomPDF\ServiceProvider::class,
```

```
'PDF' => Barryvdh\DomPDF\Facade::class,
```

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Text Editor : Visual Studio Code
6. Kertas A4 / Folio Bergaris
7. Pulpen

f. Prosedur Kerja

1) Penggunaan Dasar DomPDF di Laravel

a) Buat route di `web.php`

```
Route::get('/laporan-pdf', [LaporanController::class, 'generatePDF']);
```

b) Buat Controller

```
php artisan make:controller LaporanController
```

c) Isi method `generatePDF()`:

```
use PDF; // Alias dari DomPDF

public function generatePDF()
{
    $data = [
        'title' => 'Laporan Pegawai',
        'tanggal' => date('d-m-Y'),
        'pegawai' => [
            ['nama' => 'Andi', 'jabatan' => 'Manager'],
            ['nama' => 'Budi', 'jabatan' => 'Staff'],
        ]
    ];

    $pdf = PDF::loadView('laporan.pegawai', $data);

    return $pdf->download('laporan-pegawai.pdf'); // Atau ->stream() untuk
tampil di browser
}
```

2) Membuat View Blade HTML

(`resources/views/laporan/pegawai.blade.php`)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Laporan Pegawai</title>
    <style>
        body { font-family: sans-serif; }
        table {
            width: 100%;
            border-collapse: collapse;
            margin-top: 20px;
        }
        th, td {
            border: 1px solid #333;
            padding: 8px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h2>{{ $title }}</h2>
    <p>Tanggal: {{ $tanggal }}</p>
    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th>No</th>
                <th>Nama</th>
                <th>Jabatan</th>
            </tr>
```

```
        </thead>
        <tbody>
            @foreach ($pegawai as $index => $p)
                <tr>
                    <td>{{ $index + 1 }}</td>
                    <td>{{ $p['nama'] }}</td>
                    <td>{{ $p['jabatan'] }}</td>
                </tr>
            @endforeach
        </tbody>
    </table>
</body>
</html>
```

3) Fungsi-Fungsi Penting DomPDF

Fungsi	Keterangan
loadView()	Load dari file Blade
loadHTML()	Load dari raw HTML string
setPaper('A4', 'landscape')	Mengatur ukuran & orientasi kertas
download('filename.pdf')	Mengunduh file PDF
stream('filename.pdf')	Menampilkan langsung di browser

Contoh Penggunaan:

```
$pdf = PDF::loadView('laporan.pegawai', $data)->setPaper('A4', 'landscape');
```

4) Tips dan Kendala Umum

a. **CSS terbatas:** DomPDF tidak mendukung semua properti CSS modern. Gunakan styling sederhana (seperti border, padding, text-align, dll).
b. **Font Custom:** Jika ingin menambahkan font, bisa melalui konfigurasi DomPDF.
c. **Gambar tidak muncul?** Pastikan gunakan path absolut atau public_path() untuk gambar dari local.
d. **Cek error blank PDF:** Artinya ada syntax error di HTML, periksa kembali Blade template-nya.

g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
  **Contoh: **ACARA-30_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada https://elearning-jti.polije.ac.id/

h. Kesimpulan

Dengan menginstal dan mengintegrasikan DomPDF ke dalam proyek Laravel, Mahasiswa membuat laporan PDF berbasis HTML dan CSS sederhana menggunakan DomPDF, mengimplementasikan data dari database Laravel (menggunakan Eloquent ORM) dan menyusunnya ke dalam laporan PDF, mengatur layout laporan (kertas, orientasi, header/footer, dsb) menggunakan konfigurasi DomPDF, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
	Total Skor*	**Skor x 25**			

ACARA 31. Laravel Image Manipulation

Pokok Bahasan : Manipulasi Gambar di Laravel
Acara Praktikum : Minggu 9/3
Tempat : Daring/Luring Politeknik Negeri Jember
Alokasi Waktu : 100 Menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu menginstal dan mengkonfigurasi library Intervention Image pada proyek Laravel.
2. Mahasiswa mampu membangun fitur upload gambar dengan validasi file yang tepat.
3. Mahasiswa mampu menerapkan berbagai teknik manipulasi gambar seperti resize, crop, rotate, dan watermark.
4. Mahasiswa mampu menyimpan dan menampilkan hasil manipulasi gambar melalui storage Laravel.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa menginstal dan mengkonfigurasi library Intervention Image pada proyek Laravel.
2. Mahasiswa membangun fitur upload gambar dengan validasi file yang tepat.
3. Mahasiswa menerapkan berbagai teknik manipulasi gambar seperti resize, crop, rotate, dan watermark.
4. Mahasiswa menyimpan dan menampilkan hasil manipulasi gambar melalui storage Laravel.

d. Dasar Teori

Image manipulation adalah proses mengubah gambar secara programatik, seperti resize, crop, rotate, watermark, dll. Dalam Laravel, salah satu library populer untuk memanipulasi gambar adalah **Intervention Image** salah satu library PHP yang menyediakan API mudah untuk memanipulasi gambar. Library ini mendukung GD Library dan Imagick. GD Library dan Imagick adalah dua pustaka (library) yang populer digunakan untuk memproses gambar dalam pengembangan web, terutama di PHP. GD Library adalah pustaka yang lebih umum dan sederhana, sedangkan Imagick adalah pustaka yang lebih canggih dan powerful. Imagick memanfaatkan API ImageMagick yang lebih luas dan kaya fitur.

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Visual Studio Code
6. Kertas A4 / Folio Bergaris
7. Pulpen

f. Prosedur Kerja

1) Instalasi Intervention Image di Laravel

a) Jalan instalasi via composer

```
composer require intervention/image
```

b) (Opsional) Tambahkan service provider (untuk Laravel versi lama atau jika belum otomatis)

Di file `config/app.php`, tambahkan:

```
'providers' => [
    Intervention\Image\ImageServiceProvider::class,
],

'aliases' => [
    'Image' => Intervention\Image\Facades\Image::class,
],
```

2) Penggunaan Dasar

a) Import Facade

```
use Intervention\Image\Facades\Image;
```

b) Membuka Gambar

```
$image = Image::make('public/foo.jpg');
```

3) Upload dan Manipulasi dalam Controller

a) Resize Gambar

```
$image = Image::make('storage/app/public/photo.jpg')->resize(300, 200);
$image->save('storage/app/public/photo-resized.jpg');
```

b) Crop Gambar

```
$image = Image::make('image.jpg')->crop(200, 200, 100, 100);
$image->save('image-cropped.jpg');
```

c) Menambahkan Watermark

```
$image = Image::make('image.jpg');
$image->insert('watermark.png', 'bottom-right', 10, 10);
$image->save('image-watermarked.jpg');
```

d) Rotate Gambar

```
$image = Image::make('image.jpg')->rotate(45);
$image->save('image-rotated.jpg');
```

e) Ubah Format

```
$image = Image::make('image.jpg')->encode('png');
$image->save('image.png');
```

f) Menampilkan Langsung di Browser (tanpa simpan)

```
return Image::make('image.jpg')->response('jpg');
```

4) Contoh Operasi Manipulasi

```
public function upload(Request $request)
{
    $request->validate([
        'photo' => 'required|image|mimes:jpeg,png,jpg|max:2048',
    ]);

    $file = $request->file('photo');
    $filename = time() . '.' . $file->getClientOriginalExtension();
    $image = Image::make($file)->resize(300, 300)
                ->save(public_path('uploads/' . $filename));

    return back()->with('success', 'Image uploaded and resized successfully.');
}
```

5) Konfigurasi Tambahan

a) Konfigurasi Storage

```
php artisan storage:link
```

b) Konfigurasi Format dan Quality

```
//75 adalah kualitas jpg dari 100
$image->save('image.jpg', 75);
```

g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
  **Contoh: **ACARA-31_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada https://elearning-jti.polije.ac.id/

h. Kesimpulan

Dengan menginstal dan mengkonfigurasi library Intervention Image pada proyek Laravel, membangun fitur upload gambar dengan validasi file yang tepat, menerapkan berbagai teknik manipulasi gambar seperti resize, crop, rotate, dan watermark, menyimpan dan menampilkan hasil manipulasi gambar melalui storage Laravel, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
	Total Skor*	**Skor x 25**			

ACARA 32. Laravel Email

Pokok Bahasan : Kirim Email dengan Laravel
Acara Praktikum : Minggu 9/4
Tempat : Daring/Luring Politeknik Negeri Jember
Alokasi Waktu : 100 Menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu memahami konfigurasi mail server di Laravel.
2. Mahasiswa mampu menerapkan dan menggunakan `Mailable` class.
3. Mahasiswa mampu mengimplementasikan verifikasi email menggunakan Laravel.
4. Mahasiswa mampu mengintegrasikan pengiriman email ke dalam proses registrasi user.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa memahami konfigurasi mail server di Laravel.
2. Mahasiswa menerapkan dan menggunakan `Mailable` class.
3. Mahasiswa mengimplementasikan verifikasi email menggunakan Laravel.
4. Mahasiswa mengintegrasikan pengiriman email ke dalam proses registrasi user.

d. Dasar Teori

Laravel Email adalah fitur dalam framework Laravel yang mempermudah pengiriman email dari aplikasi web PHP. Laravel menyediakan API yang sederhana dan bersih yang didukung oleh komponen Symfony Mailer, memungkinkan Anda mengirim email melalui berbagai layanan seperti SMTP, Mailgun, Postmark, dan lainnya.

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Composer
6. Visual Studio Code
7. Kertas A4 / Folio Bergaris
8. Pulpen

f. Prosedur Kerja

1) Konfigurasi Email di Laravel

a) File Konfigurasi

Laravel menggunakan file .env untuk konfigurasi email. Contoh konfigurasi SMTP:

```
MAIL_MAILER=smtp
MAIL_HOST=smtp.mailtrap.io
MAIL_PORT=2525
MAIL_USERNAME=your_username
MAIL_PASSWORD=your_password
MAIL_ENCRYPTION=tls
MAIL_FROM_ADDRESS=admin@example.com
MAIL_FROM_NAME="${APP_NAME}"
```

b) Mendukung Beberapa Mailer

Di `config/mail.php`, Laravel mendukung banyak mailers (smtp, ses, mailgun, etc.).

2) Mengirim Email Sederhana dengan Laravel

Laravel menggunakan class `Mailable`.

a) Membuat Mailable

```
php artisan make:mail WelcomeMail
```

b) Isi dari `WelcomeMail.php`

```
use Illuminate\Bus\Queueable;
use Illuminate\Mail\Mailable;
use Illuminate\Queue\SerializesModels;

class WelcomeMail extends Mailable
{
    use Queueable, SerializesModels;

    public $user;

    public function __construct($user)
    {
        $this->user = $user;
    }

    public function build()
    {
        return $this->subject('Selamat Datang!')
                    ->view('emails.welcome');
    }
}
```

c) View `resources/views/emails/welcome.blade.php`

```
<h1>Selamat Datang, {{ $user->name }}!</h1>
<p>Terima kasih telah mendaftar di aplikasi kami.</p>
```

d) Mengirim Email dari Controller

```
use App\Mail\WelcomeMail;
use Illuminate\Support\Facades\Mail;

public function register(Request $request)
{
    $user = User::create([...]);

    Mail::to($user->email)->send(new WelcomeMail($user));

    return response()->json(['message' => 'Email dikirim!']);
}
```

3) Verifikasi Email User

a) Setup Model User

Tambahkan `implements MustVerifyEmail`:

```
use Illuminate\Contracts\Auth\MustVerifyEmail;
class User extends Authenticatable implements MustVerifyEmail
```

b) Routing Verifikasi Email

Pastikan Anda mengaktifkan middleware `verified`:

```
Auth::routes(['verify' => true]);
```

Untuk Laravel 9/10 (Jetstream/Fortify):

```
Route::middleware(['auth', 'verified'])->group(function () {
    Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index']);
});
```

c) Email Verifikasi Otomatis

Saat user registrasi, Laravel akan otomatis mengirim email verifikasi ke user jika sudah mengimplementasikan `MustVerifyEmail`.

4) Resend Email Verifikasi

Gunakan route `verification.send`:

```
Route::post('/email/verification-notification', function (Request $request) {
    $request->user()->sendEmailVerificationNotification();

    return back()->with('message', 'Link verifikasi dikirim ulang!');
})->middleware(['auth', 'throttle:6,1'])->name('verification.send');
```

5) Queue untuk Email

Disarankan menggunakan queue untuk menghindari delay saat kirim email.

a) Aktifkan Queue di `.env`**:**

```
QUEUE_CONNECTION=database
```

b) Queueable Mailable

Laravel Mail secara default menggunakan queue jika kamu memanggil `->queue()` atau `->later()`:

```
Mail::to($user->email)->queue(new WelcomeMail($user));
```

6) Custom Template Email dengan Markdown

```
php artisan make:mail NotifyUser --markdown=emails.notify
```

Lalu ubah di Mailable:

```
return $this->markdown('emails.notify');
```

View-nya menggunakan komponen Blade seperti:

```
@component('mail::message')
# Halo {{ $user->name }}

Terima kasih telah bergabung.

@component('mail::button', ['url' => $url])
Lihat Dashboard
@endcomponent

@endcomponent
```

7) Testing Email di Localhost

Gunakan:

a) Mailtrap

b) Mailhog

8) Notifikasi Email (Notifications)

Laravel juga menyediakan cara lain melalui `Notification`:

```
php artisan make:notification InvoicePaid
```

Di class `InvoicePaid`:

```
public function via($notifiable)
{
    return ['mail'];
}

public function toMail($notifiable)
{
    return (new MailMessage)
                ->line('Invoice telah dibayar.')
                ->action('Lihat Invoice', url('/invoices'))
                ->line('Terima kasih!');
}
```

Kirim dengan:

```
$user->notify(new InvoicePaid());
```

9) Email Testing dan Debugging

- Gunakan `php artisan mail:send`
- Gunakan Mailtrap untuk melihat struktur email
- Logging email: `.env` bisa diganti `MAIL_MAILER=log`

10) Tutorial Tambahan: Kirim Email Menggunakan SMTP Gmail

Buka tautan berikut untuk lebih lengkap terkait kirim email menggunakan SMTP Gmail
https://qadrlabs.com/post/tutorial-laravel-kirim-email-menggunakan-smtp-gmail

g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
  **Contoh: **ACARA-32_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada https://elearning-jti.polije.ac.id/

h. Kesimpulan

Dengan memahami konfigurasi mail server di Laravel, menerapkan dan menggunakan Mailable class, mengimplementasikan verifikasi email menggunakan Laravel, mengintegrasikan pengiriman email ke dalam proses registrasi user, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
	Total Skor*	**Skor x 25**			